STIVEN CATALYST

ERSTE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



KI

DIE QUALITÄT DER DATEN

Wie viele neue Datensätze einen Fehler haben, was schlechte Daten kosten, sechs Dimensionen der Qualität, Datenkaskaden und falsche Labels in der KI und eine Karte, um Daten an einem Nachmittag zu messen.

47 % der neu angelegten Datensätze hatten im Schnitt mindestens einen kritischen Fehler, in 75 Prüfungen, die Führungskräfte in ihren eigenen Einheiten durchführten.

NAGLE, REDMAN & SAMMON, 2017

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA
47 von 100 neuen Datensätzen
SEITE 03

DAS MODELL
Sechs Dimensionen der Qualität
SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE
Die Karte zur Datenqualität
SEITE 08

NR. 30 · KI

In dieser Ausgabe

Jeder Bericht, jede Kennzahl und jedes KI-Modell ist nur so gut wie die Datensätze dahinter. Wie viele davon sind falsch, was kostet das, und wie findet ein Team es an einem Nachmittag heraus?

Als 75 Führungskräfte die neuesten Datensätze ihrer eigenen Einheiten prüften, hatten im Schnitt 47 % mindestens einen kritischen Fehler, und weniger als 3 % der Werte erreichten die selbst gesetzte Schwelle. Kostenschätzungen reichen von Gartners 12,9 Millionen Dollar pro Jahr und Organisation bis zu IBMs 3,1 Billionen Dollar für die USA, keine mit erkennbarer Methode. In der KI hatten 92 % von 53 befragten Fachleuten eine Datenkaskade erlebt, und die Testdaten verbreiteter Benchmarks enthalten im Schnitt mindestens 3,3 % falsche Labels.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
47 von 100 neuen Datensätzen

04 DIE ZAHLEN
Was schlechte Daten kosten

05 DAS MODELL
Sechs Dimensionen der Qualität

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Alle wollen die Modellarbeit

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Die Messung am Freitagnachmittag

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Die Karte zur Datenqualität

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

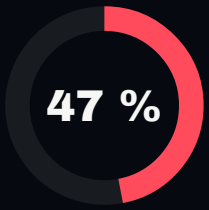
Unsere Lesart
Wo die Redaktion deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

47 von 100 neuen Datensätzen

Innerhalb von zwei Jahren machten 75 Führungskräfte denselben Test in ihren eigenen Einheiten: Sie nahmen die letzten 100 Datensätze, die ihre Teams abgeschlossen hatten, und zählten die ohne kritischen Fehler, also ohne Fehler, der die Arbeit beeinträchtigt.



der neu angelegten Datensätze hatten im Schnitt mindestens einen kritischen Fehler.

Gefragt, wie gut die Daten sein müssten, nannte keine Führungskraft einen Wert unter den hohen Neunzigern akzeptabel, und weniger als 3 % der Werte erreichten diese Schwelle. Die Werte reichten von 0 bis 99, und die Autoren fanden keine nennenswerten Unterschiede zwischen Branchen.

UNSERE LESART

Der Test dauert einen Nachmittag und braucht keine Software. Schwer ist nur, sich die Datensätze anzusehen, die Ihr eigenes Team angelegt hat.

Quelle: Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

75 Messungen von Führungskräften in ihren eigenen Einheiten: eine kleine, nicht repräsentative Stichprobe. Die Schwelle setzten die Führungskräfte selbst, und die 3 % beziehen sich auf Messungen; Unternehmen wurden nicht gezählt.

DIE ZAHLEN

Was schlechte Daten kosten

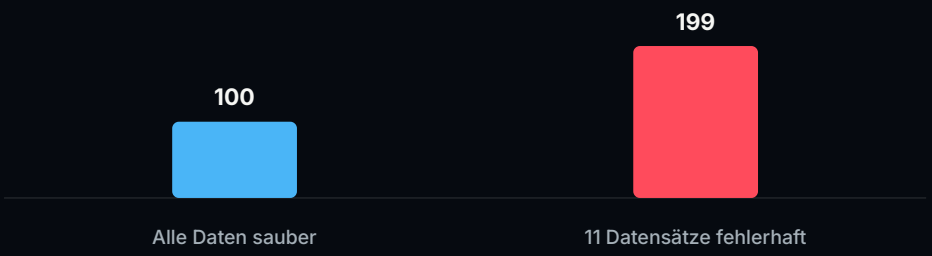
Die vollen Kosten schlechter Daten hat niemand gemessen. Es gibt Schätzungen und Faustregeln, die Sie nur zusammen mit ihren Vorbehalten lesen sollten.

12,9 Mio. $
pro Jahr: Gartners durchschnittliche Kosten schlechter Datenqualität je Organisation (2021)

50 %
der Zeit von Wissensarbeitern gehen laut Redman in versteckten Datenfabriken verloren

44 %
der deutschen Unternehmen, die KI erwogen, aber nicht nutzen, nennen Verfügbarkeit oder Qualität der Daten (2025)

KOSTEN VON 100 ARBEITSEINHEITEN ZU JE 1 DOLLAR NACH REDMANS ZEHNERREGEL ($)



Redman nennt die zusätzlichen Schritte, mit denen ein Team Fehler von weiter vorn auffängt, versteckte Datenfabriken, und seine Zehnerregel besagt, dass fehlerhafte Daten eine Arbeitseinheit zehnmal so teuer machen. Beides sind seine Schätzungen; gemessen wurde keine davon. Die bekannteste Zahl, 3,1 Billionen Dollar pro Jahr für die USA im Jahr 2016, stammte von IBM; Redman schrieb später, sie könne in beide Richtungen um eine Billion danebenliegen.

Quellen: Manasi Sakpal, Gartner, 2021 (über Auszüge, per Websuche); Thomas C. Redman, Harvard Business Review, 2016 (über SAP Community, 2023); Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025; Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

Es sind Schätzungen; addieren oder vergleichen Sie sie deshalb nicht. Gartner zeigt nicht, wie der Durchschnitt zustande kam; die deutsche Zahl ist ein Grund, den Firmen selbst angeben, und misst keine Datenqualität.

DAS MODELL

Sechs Dimensionen der Qualität

2013 benannte eine Arbeitsgruppe von DAMA UK, dem Verband für Datenmanagement, sechs Hauptdimensionen zur Bewertung der Datenqualität. Die britische Regierung übernahm sie 2020 in ihr Rahmenwerk.

01
Vollständigkeit
nichts fehlt, was da sein sollte

02
Eindeutigkeit
kein Datensatz kommt doppelt vor

03
Aktualität
Änderungen an der Quelle kommen schnell bei den Nutzern an

04
Gültigkeit
Werte entsprechen dem vereinbarten Format und den Regeln

05
Genauigkeit
die Daten bilden die Wirklichkeit ab

06
Konsistenz
Quellen stimmen überein, was die Daten noch nicht richtig macht

Für KI setzt Gartner einen anderen Maßstab: Daten sind KI-tauglich, wenn sie den Anwendungsfall abbilden, samt den Mustern, Fehlern und Ausreißern, die ein Modell braucht. In einer Gartner-Umfrage von 2024 unter 1.203 Datenverantwortlichen sagten 63 %, ihrer Organisation fehlten die richtigen Datenpraktiken für KI oder sie wüssten es nicht.

UNSERE LESART

Sauber und brauchbar sind zweierlei. Fragen Sie immer: gut genug wofür?

Quellen: DAMA UK Working Group, 2013 (über eine Kopie der Endfassung vom Oktober 2013); Gartner, 2025

Die Definitionen verdichten das DAMA-UK-Dokument; DAMA-DMBOK und andere Quellen nennen längere Listen. Die 63 % sind eine Selbstauskunft.

Mehr im Essay — Fehler gehen zwischen den Abteilungen verloren

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Alle wollen die Modellarbeit

Nithya Sambasivan und Kollegen bei Google befragten 53 Fachleute, die KI für folgenreiche Einsätze in Indien, Ost- und Westafrika und den USA entwickeln. 92 % hatten mindestens eine Datenkaskade erlebt: ein Datenproblem, das sich aufschaukelt und weiter hinten in der Kette den Ergebnissen schadet.

FALSCHE LABELS IN DEN TESTDATEN VERBREITETER BENCHMARKS (%)



Curtis Northcutt, Anish Athalye und Jonas Mueller fanden in den Testdaten von zehn verbreiteten Datensammlungen mit Bildern, Text und Audio im Schnitt mindestens 3,3 % falsche Labels. Solche Fehler können die Rangfolge von Modellen umkehren: Bei ImageNet schlägt das kleinere ResNet-18 das ResNet-50, wenn der Anteil ursprünglich falsch beschrifteter Testbeispiele um nur 6 % steigt.

UNSERE LESART

Ein Modell wird an Daten gemessen; falsche Daten ergeben ein falsches Urteil.

Quellen: Nithya Sambasivan et al., ACM CHI, 2021; Curtis G. Northcutt, Anish Athalye & Jonas Mueller, NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2021

Die Interviews umfassen 53 Personen und sind keine repräsentative Umfrage; die Testdaten sind öffentlich und stammen aus keinem Unternehmen. Fassungen der Studie nennen 3,3 % oder 3,4 %.

WIE ES GEMESSEN WIRD

Die Messung am Freitagnachmittag

Die Methode von Nagle, Redman und Sammon braucht keine Software: ein Team, einen Nachmittag und die letzten 100 Datensätze, die es abgeschlossen hat.

1. **Nehmen Sie die letzten 100 Datensätze**
   die zuletzt in Ihrer Einheit abgeschlossen wurden
2. **Wählen Sie die 10–15 wichtigsten Felder**
   die, von denen der nächste Schritt abhängt
3. **Markieren Sie jeden sichtbaren Fehler**
   Datensatz für Datensatz, mit Menschen, die die Daten kennen
4. **Zählen Sie die fehlerfreien Datensätze**
   diese Zahl von 0 bis 100 ist der Wert

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, 100 KUNDENAUFTRÄGE

Fehler	falsche Adresse bei 9, keine Telefonnummer bei 14, falsche Menge bei 5; 4 Aufträge haben zwei Fehler
Wert	24 Aufträge sind fehlerhaft, 76 sind sauber: Wert 76
Zehnerregel	Arbeit für 100 $ kostet 76 + 24 × 10 = 316 $

Aufträge wie Fehler sind frei erfunden.

Quelle: Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017

Die Schritte folgen Nagle, Redman & Sammon (2017); die Zehnerregel ist Redmans Faustregel; das Beispiel stammt von der Redaktion.

WERKZEUG DER AUSGABE

Die Karte zur Datenqualität

Eine Karte pro Prüfung, einmal im Monat. Zählen Sie die Fehler je Feld und sortieren Sie sie dann: Meist entfällt der Großteil auf wenige Felder.

01 Geprüfte Datensätze welche 100, aus welchem Schritt, an welchem Tag

02 Kritische Felder die 10–15 Felder, von denen der nächste Schritt abhängt

03 Fehler je Feld fehlend, falsch, doppelt oder veraltet

04 Wert fehlerfreie Datensätze von 100

05 Wo Fehler entstehen der Schritt oder das System, wo die meisten entstehen

06 An der Quelle beheben eine Änderung, wer, bis wann; im nächsten Monat neu messen

Quellen: Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017; DAMA UK Working Group, 2013 (über eine Kopie der Endfassung vom Oktober 2013)

Von der Redaktion vorgeschlagen, nach der Freitagnachmittags-Messung (2017) und den DAMA-UK-Dimensionen (2013).

Tool öffnen: Pareto 80/20 stivencatalyst.com/de/tools/pareto/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

Only 3% of Companies' Data Meets Basic Quality Standards
Tadhg Nagle, Thomas C. Redman & David Sammon, Harvard Business Review, 2017
https://hbr.org/2017/09/only-3-of-companies-data-meets-basic-quality-standards

Gründe gegen die Nutzung von Technologien der künstlichen Intelligenz nach Beschäftigtengrößenklassen
Statistisches Bundesamt (Destatis), 2025
https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/IKT-in-Unternehmen-IKT-Branche/Tabellen/ikti-gegen-nutzung-kuenstliche-intelligenz.html

"Everyone wants to do the model work, not the data work": Data Cascades in High-Stakes AI
Nithya Sambasivan et al., ACM CHI, 2021
https://research.google/pubs/everyone-wants-to-do-the-model-work-not-the-data-work-data-cascades-in-high-stakes-ai/

Pervasive Label Errors in Test Sets Destabilize Machine Learning Benchmarks
Curtis G. Northcutt, Anish Athalye & Jonas Mueller, NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2021
https://arxiv.org/abs/2103.14749

Bad Data Costs the U.S. $3 Trillion Per Year
Thomas C. Redman, Harvard Business Review, 2016 · über SAP Community, 2023
https://hbr.org/2016/09/bad-data-costs-the-u-s-3-trillion-per-year

Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk
Gartner, 2025
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-02-26-lack-of-ai-ready-data-puts-ai-projects-at-risk

How to Improve Your Data Quality
Manasi Sakpal, Gartner, 2021 · über Auszüge, per Websuche
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-improve-your-data-quality

The Six Primary Dimensions for Data Quality Assessment
DAMA UK Working Group, 2013 · über eine Kopie der Endfassung vom Oktober 2013

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde die Zahl an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über" markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart" markiert. Zahlen, die sich nicht bestätigen ließen, stehen nicht in der Ausgabe.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html